

Lista de Exercícios – Teoria Atômica, Tabela Periódica e Ligações Químicas

Prof. Dr. Diego J. Raposo

Lista 2

1. (Modelo de Bohr)

No átomo de hidrogênio, um elétron passa do nível $n = 4$ para o nível $n = 2$. Esse processo corresponde:

- A) À absorção de um fóton da série de Lyman
- B) À emissão de um fóton da série de Balmer
- C) À emissão de um fóton da série de Paschen
- D) À absorção de um fóton da série de Balmer
- E) A uma transição sem troca de energia

2. (Números quânticos)

Qual conjunto de números quânticos pode representar um elétron em um orbital $3p$?

- A) $n = 3, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$
- B) $n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = +\frac{1}{2}$
- C) $n = 3, l = 2, m_l = 0, m_s = -\frac{1}{2}$
- D) $n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$
- E) $n = 3, l = 1, m_l = 2, m_s = -\frac{1}{2}$

3. (Configuração eletrônica)

A configuração eletrônica condensada correta do cloro ($Z = 17$), em seu estado fundamental, é:

- A) $[\text{He}] 2s^2 2p^5$
- B) $[\text{Ne}] 3s^2 3p^4$
- C) $[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$
- D) $[\text{Ar}] 3s^2 3p^5$
- E) $[\text{Ne}] 3s^1 3p^6$

4. (Propriedades periódicas)

Ao percorrer um mesmo período da tabela periódica da esquerda para a direita, de modo geral:

- A) O raio atômico aumenta e a energia de ionização diminui
- B) O raio atômico diminui e a energia de ionização aumenta
- C) O raio atômico e a energia de ionização aumentam
- D) O raio atômico e a energia de ionização diminuem
- E) Ambas as propriedades permanecem constantes

5. (Ligações químicas)

Considerando os íons Mg^{2+} e N^{3-} , a fórmula eletricamente neutra do composto iônico formado é:

- A) MgN
- B) Mg_2N
- C) MgN_2
- D) Mg_2N_3
- E) Mg_3N_2